



UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

SISTEMA DE GESTÃO DE CLÍNICA MÉDICA

Relatório de Língua de Programação IV

Curso: Engenharia Informática

2.º Ano

Turma: TL 201

Período: Tarde

O Docente

Moyo Kanivengidio

Uíge /2026

Lista Nominal

1. Ant3nio da Purifica33o
2. Dilolo Equial Pedro
3. Domingos Manuel Tunga
4. M3rio Cardoso Ant3nio
5. M3guel Vu3la

Índice

1. Introdução	1
2. Objectivos	1
2.1 Objectivo Geral	1
2.2 Objectivos Especificos	1
3. Fundamentação Teorica	2
3.1 Java e Programação Orientada a Objectos	2
3.2 Arquitectura MVC.....	2
3.3 Padrao DAO	2
3.4 JDBC e MySQL	2
3.5 Java Swing	2
4. Levantamento de Requisitos	3
4.1 Requisitos Funcionais	3
4.2 Requisitos Nao Funcionais.....	3
5. Modelagem do Sistema.....	4
5.1 Diagrama de Classes (UML).....	4
5.2 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)	5
6. Estrutura do Projecto.....	5
6.1 Camada Model	5
6.2 Camada View	6
6.3 Camada Controller	6
6.4 Camada DAO.....	6
6.5 Base de Dados	6
7. Resultados	7
Conclusão.....	10
Referencias Bibliografia	11

1. Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Clínica Médica(São José), o sistema foi desenvolvido em linguagem Java, utilizando a arquitetura MVC (Model-View-Controller) e base de dados MySQL, com o objectivo de digitalizar e automatizar os processos de gestão de uma clinica medica.

O sistema permite gerir pacientes, médicos, consultas e prontuários, além de gerar relatórios e implementar autenticação com diferentes níveis de acesso (Administrador, Medico e Recepcionista).

2. Objectivos

2.1 Objectivo Geral

Desenvolver um Sistema de Gestão de Clínica Médica que permita o controlo eficiente de pacientes, médicos, consultas e prontuários, com interface gráfica intuitiva e persistência de dados em base de dados relacional.

2.2 Objectivos Específicos

- Implementar o cadastro e gestão de pacientes
- Implementar o cadastro e gestão de médicos
- Gerir o agendamento de consultas medicas
- Gerir prontuários clínicos dos pacientes
- Implementar sistema de autenticação com perfis de acesso
- Gerar relatórios de pacientes activos e consultas
- Garantir persistência de dados com MySQL

3. Fundamentação Teórica

3.1 Java e Programação Orientada a Objectos

Java é uma linguagem de programação orientada a objectos amplamente utilizada no desenvolvimento de sistemas empresariais. A Programação Orientada a Objectos (POO) organiza o código em classes e objectos, permitindo herança, encapsulamento, polimorfismo e abstração. No projecto, cada entidade do domínio (Paciente, Medico, Consulta, Prontuário, Usuário) é representada por uma classe Java.

3.2 Arquitectura MVC

O padrão MVC (Model-View-Controller) separa a aplicação em três camadas:

- Model: Classes de domínio que representam os dados do negocio
- View: Interfaces gráficas desenvolvidas com Java Swing
- Controller: Logica de negocio que liga o Model a View

3.3 Padrão DAO

O padrão DAO (Data Access Object) isola o acesso a base de dados numa camada separada, facilitando a manutenção e permitindo que a logica de negocio não dependa directamente do mecanismo de persistência.

3.4 JDBC e MySQL

JDBC (Java Database Connectivity) é a API Java para acesso a bases de dados relacionais. O MySQL é o sistema de gestão de base de dados utilizado, com o conector `mysql-connector-j-9.7.0` para a ligação .

3.5 Java Swing

Java Swing é a biblioteca gráfica utilizada para construir a interface do utilizador. Permite criar janelas, botões, tabelas, formulários e outros componentes visuais de forma multiplataforma.

4. Levantamento de Requisitos

4.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Gestão de Pacientes	Cadastrar, editar, pesquisar, excluir e listar pacientes
RF02	Gestão de Médicos	Cadastrar, editar, excluir e listar médicos
RF03	Gestão de Consultas	Agendar, editar e cancelar consultas
RF04	Gestão de Prontuários	Registrar e consultar prontuários clínicos
RF05	Autenticação	Login com perfis: Administrador, Médico, Recepcionista
RF06	Relatórios	Gerar relatórios de pacientes e consultas

4.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Segurança	Autenticação obrigatória com perfis de acesso
RNF02	Desempenho	Resposta rápida nas operações de base de dados
RNF03	Usabilidade	Interface gráfica intuitiva e organizada por abas
RNF04	Disponibilidade	Modo demonstração quando sem ligação a BD

5. Modelagem do Sistema

5.1 Diagrama de Classes (UML)

O sistema é composto pelas seguintes classes principais:

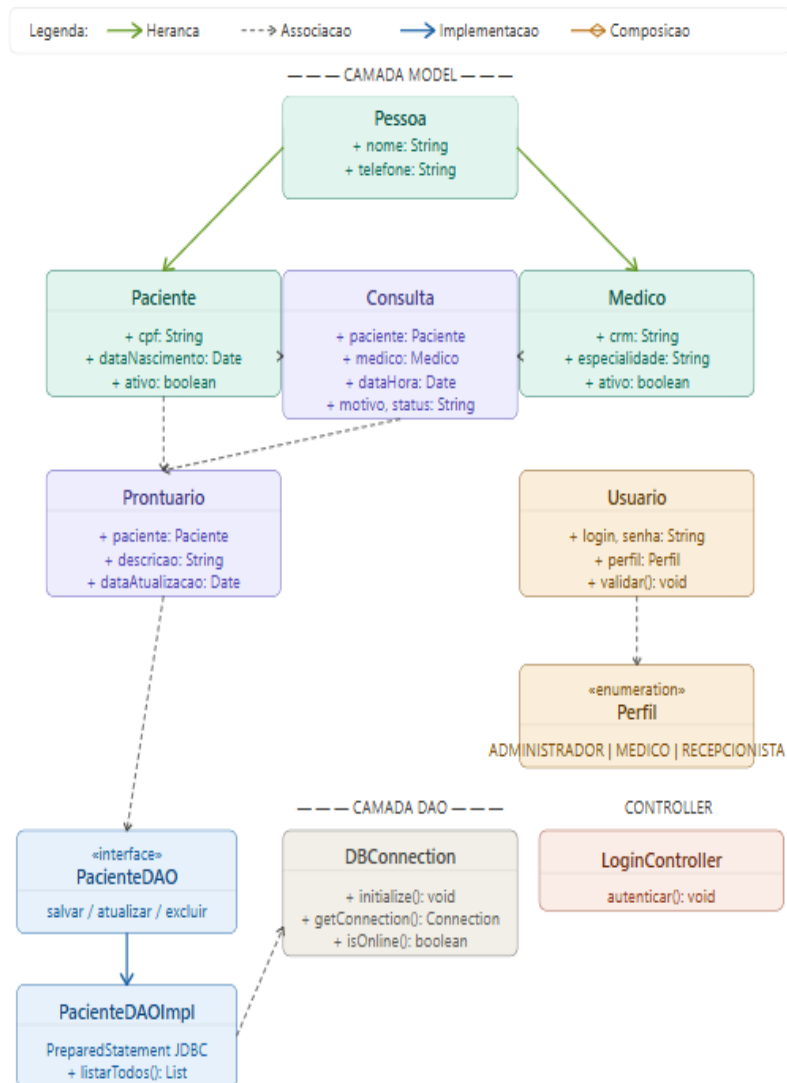


Imagem1 (Criação do diagrama UML da Clínica São José)

5.2 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

A base de dados é composta pelas seguintes entidades e relacionamento:

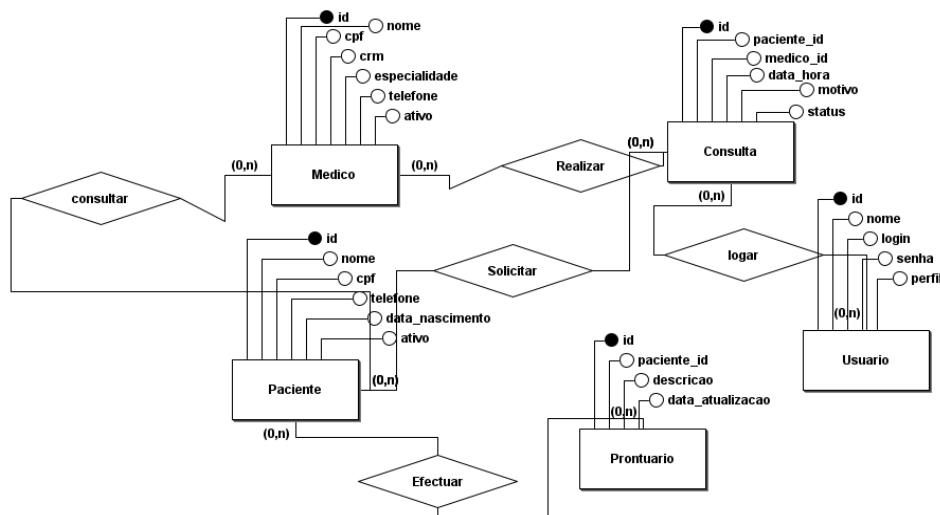


Imagem2 (Criação do MER da Clínica São José)

6. Estrutura do Projecto

O projecto está organizado nos seguintes pacotes:

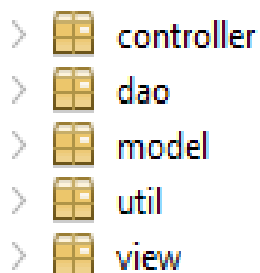


Imagem 3 (Representação da estrutura do nosso projecto)

6.1 Camada Model

As classes de modelo representam as entidades do negocio. Cada classe possui atributos privados com métodos getter e setter, seguindo o encapsulamento da POO. A classe Perfil é um enum com três valores: ADMINISTRADOR, MEDICO e RECEPCIONISTA, controlando os níveis de acesso ao sistema.

6.2 Camada View

A interface gráfica foi desenvolvida com Java Swing. A janela principal (MainView) utiliza um JTabbedPane com cinco abas: Pacientes, Médicos, Consultas, Prontuários e Relatórios. Cada aba contém um formulário para entrada de dados e uma tabela para listagem dos registos. Os botões Salvar, Actualizar, Excluir e Limpar permitem o CRUD completo de cada entidade.

6.3 Camada Controller

Os controladores fazem a ligação entre a View e o DAO. O LoginController gere a autenticação do utilizador. O MainController carrega os módulos e aplica as permissões de acordo com o perfil do utilizador autenticado. Os restantes controladores gerem o CRUD de cada entidade.

6.4 Camada DAO

O padrão DAO isola as operações de base de dados. Cada entidade tem uma interface DAO (ex: PacienteDAO) e uma implementação JDBC (ex: PacienteDAOImpl). A classe DBConnection gere a ligação ao MySQL, suportando modo online (com BD) e modo demonstração (dados em memória).

6.5 Base de Dados

A base de dados MySQL **clinica_medica** é composta por cinco tabelas interligadas. A configuração da ligação é feita através do ficheiro database.properties, permitindo alterar o host, porta, nome da BD, utilizador e palavra-passe sem modificar o código fonte.

7. Resultados

O sistema foi desenvolvido com sucesso, implementando todas as funcionalidades previstas nos requisitos. As seguintes telas foram implementadas:

CLÍNICA SÃO JOSÉ
Sistema de Gestão

Usuário:

Senha:

☐ Lembrar-me

Entrar

Figura 1 — Ecrã de Login do Sistema

Sistema de Gestão de Clínica Médica
Bem-vindo, admin | Perfil: Administrador | 18/06/2025 04:48

Pacientes Médicos Consultas Prontuários Relatórios

Gestão de Pacientes

Pesquisar por Nome ou CPF: **Pesquisar**

Dados do Paciente:

Nome:
CPF:
Telefone:
Data Nasc. (yyyy-MM-dd):
Endereço:
☒ Ativo

Salvar **Atualizar** **Excluir** **Limpar**

ID	Nome	CPF	Telefone	Nascimento	Endereço	Ativo
1	João Silva	124.456.789-00	923-000-001	1990-01-15	Rua A, 123	true
2	Maria Santos	124.456.789-01	923-000-002	1985-05-20	Rua B, 456	true
4	Pedro Manuel	124.456.789-03	923-000-003	1978-11-30		true
5	Manuel Silva	124.456.789-04	923-000-004	1988-03-17		true

Figura 2 — Ecrã Gestão de Pacientes

Sistema de Gestão de Clínica Médica
Bem-vindo, admin | Perfil: Administrador | 16/06/2025 10:08

Pacientes Médicos Consultas Prontuários Relatórios

Gestão de Médicos

Dados do Médico:

Nome:
CPF:
Telefone:
Especialidade:
CRM:

Salvar **Atualizar** **Excluir** **Limpar**

Lista de Médicos

ID	Nome	CPF	Telefone	Especialidade	CRM
1	Dr. Carlos Silva	123.456.789-00	923-111-001	Clínica Geral	CRM-12345
2	Dra. Ana Lima	123.456.789-01	923-111-002	Pediatria	CRM-67890
3	Dr. Mário Antônio	123.456.789-03	923-175-148	Clínica Geral	CRM-12346

Figura 3 — Ecrã de Gestão de Médicos

Sistema de Gestão de Clínica Médica

Bem-vindo, admin | Perfil: Administrador | 15/06/2026 21:14

Pacientes Médicos Consultas **Prontuários** Relatórios

Gestão de Consultas

Dados da Consulta

Paciente: João Silva

Médico: Dr. Carlos Silva

Data e Hora (yyyy-MM-dd HH:mm:ss):

Motivo:

Status:

Salvar Atualizar Excluir Limpar

Lista de Consultas

ID	Paciente	Médico	Data/Hora	Motivo	Status
1	João Silva	Dr. Mário Antônio	2026-06-14 19:53:30	Consulta	Doente

Figura 4 — Ecrã de Gestão e Consultas

Sistema de Gestão de Clínica Médica

Bem-vindo, admin | Perfil: Administrador | 15/06/2026 21:14

Pacientes Médicos Consultas **Prontuários** Relatórios

Gestão de Prontuários

Dados do Prontuário

Paciente: João Silva

Descrição:

Data Atualização (yyyy-MM-dd):

Salvar Atualizar Excluir Limpar

Lista de Prontuários

ID	Paciente	Descrição	Data Atualização
----	----------	-----------	------------------

Figura 5 — Ecrã de Prontuários

Sistema de Gestão de Clínica Médica

Bem-vindo, admin | Perfil: Administrador | 16/06/2026 10:08

Pacientes Médicos Consultas **Prontuários** Relatórios

Relatórios do Sistema

Gerar Relatórios

Pacientes Ativos

ID	Nome	CPF	Ativo
1	João Silva	134.456.789-00	true
2	Maria Santos	134.456.789-01	true
4	Pedro Manuel	134.456.789-03	true
5	Manuel Silva	134.456.789-04	true

Consultas

ID	Médico	Paciente	Data/Hora	Motivo	Status
1	Dr. Mário Antônio	João Silva	2026-06-14 19:53:30	Consulta	Doente

Figura 6 — Ecrã de Relatórios

Tela	Funcionalidades
Login	Autenticação com validação de utilizador e palavra-passe
Dashboard	Menu principal com acesso rápido aos módulos
Gestão de Pacientes	CRUD completo com listagem em tabela
Gestão de Médicos	CRUD completo com especialidade e CRM
Agendamento de Consultas	Seleção de paciente, medico, data/hora e motivo
Prontuários	Registo de descrição clinica por paciente
Relatórios	Listagem de pacientes activos e consultas realizadas

O sistema foi testado com sucesso com os três perfis de acesso: Administrador (acesso total), Medico (acesso a consultas e prontuários) e Recepcionista (acesso a pacientes e agendamentos). A ligação ao MySQL foi validada e os dados persistem correctamente na base de dados.

Conclusão

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Clínica Medica(São José) permitiu aplicar na pratica os conceitos de Programação Orientada a Objectos, arquitectura MVC, padrão DAO e desenvolvimento de interfaces gráficas com Java Swing.

O sistema cumpre todos os objectivos definidos, permitindo gerir pacientes, médicos, consultas e prontuários com diferentes níveis de acesso. A utilização do MySQL garante a persistência e integridade dos dados.

Como trabalho futuro, sugere-se a implementação de relatórios em PDF, envio de lembretes de consultas por email, modulo financeiro e acesso via web.

Referencias Bibliografia

- ✚ DEITEL, P.; DEITEL, H. Java: Como Programar. 10. ed. Sao Paulo: Pearson, 2017.
- ✚ GAMMA, E. et al. Padroes de Projecto: Solucoes Reutilizaveis. Porto Alegre: Bookman, 2000.
- ✚ ORACLE. Java Documentation. Disponivel em: <https://docs.oracle.com/javase/>
- ✚ MYSQL. MySQL 8.0 Reference Manual. Disponivel em: <https://dev.mysql.com/doc/>
- ✚ SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- ✚ PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.